

ArcGIS软件学习实验1

9. x/10.5兼容版

任务1: ArcCatalog 使用入门

所需数据: *emidalat*, 一个高程栅格 (raster) 文件, *emidastrm.shp*, 一个河流shapefile (vector)。
本任务对ArcGIS 中对数据集进行管理的应用程序ArcCatalog 进行介绍。

1. 启动ArcCatalog。ArcCatalog 可以对Data Source 连接进行设置, Data Source 既可是本地磁盘上的文件夹, 也可以来自网络。在本任务中, 将连接到存储EX01 数据的文件夹。单击Connect to Folder 按钮 (图1.1)。浏览到Ex01_data 文件夹并单击OK。EX01 将出现在左侧的Catalog 中, 展开该文件夹可以查看其包含的dataset。

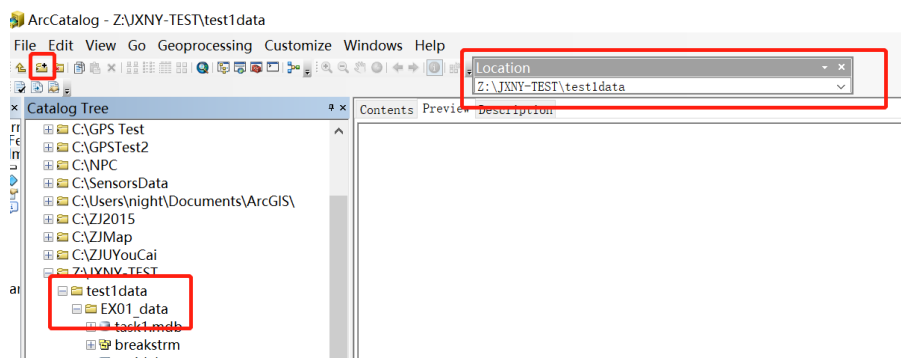


图1.1 查看emidalat

2. 在Catalog 中单击*emidalat*, 单击Preview tab 查看该高程栅格文件。在ArcCatalog 中, geography toolbar 可以用来Zoom In/Out、Pan、View Full Extent 图形, Identify 图形附带的各种属性, 或者创建当前视图的缩略图 (图1.2)。

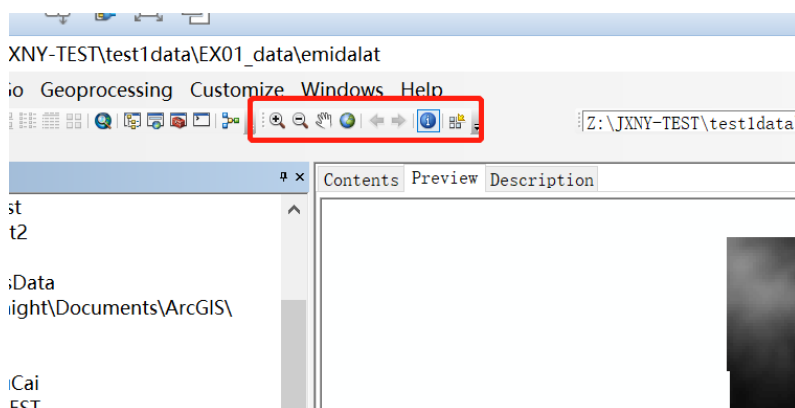


图1.2 geography toolbar

3. 在Catalog 中单击*emidastrm.shp*。在Preview tab, 可以查看*emidastrm.shp* 的geography 和 table (图1.3)

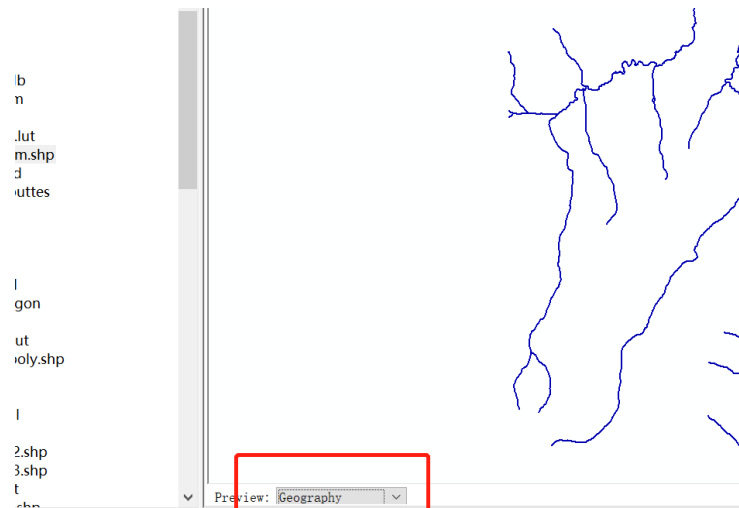
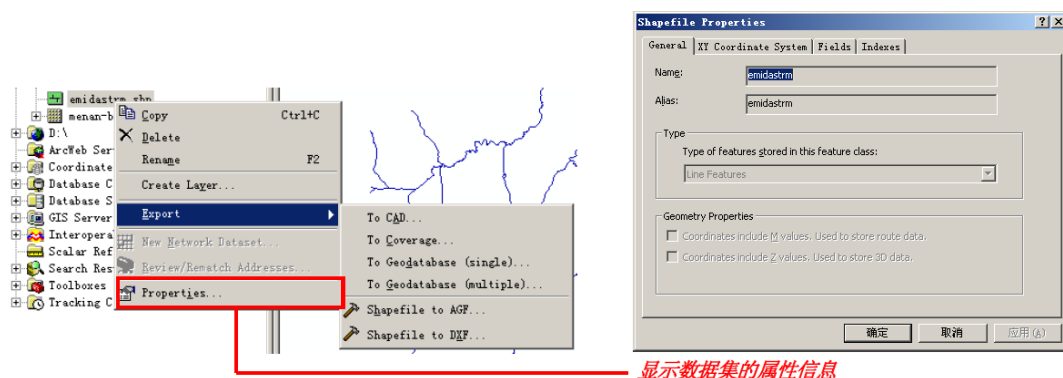


图1.3 查看emidastrm.shp

4. ArcCatalog 包含多种工具用于对不同的数据进行管理。用户通过在data set 上的右键快捷菜单来使用这些工具。在emidastrm.shp 上单击右键,弹出快捷菜单项有: Copy、Delete、Rename、CreateLayer、Export 和Properties。使用上述菜单,可以复制emidastrm.shp 后将其粘贴到另一个文件夹或者将其删除。Layer 是数据集的可视化表现形式。导出工具用来将shapefile 导出到geodatabase或者coverage。属性对话框显示数据集的相关信息(图1.4)。



显示数据集的属性信息

图1.4 emidastrm.shp 的快捷菜单(该图为9.3界面, 10.5相似)

任务2: 查看Coverage 和Shapefile 的数据文件结构

Coverage: arcgis的一种矢量数据格式(以二进制来存储组织), 包含拓扑信息。其空间数据存储在二进制文件中, 属性数据和拓扑数据存储在INFO表中。

Shapefile: 由存储空间的Shape文件、存储空间数据的dBase表、存储空间数据与属性数据关系的.shx文件。

所需数据: land.e00, 一个ARC/INFO 的交换文件。

在任务2 中, 利用交换文件land.e00 创建coverage 和shapefile。利用ArcCatalog 查看在以上两种数据结构基础上形成的data set, 并且在Windows 资源管理器中查看其文件结构。

1. 运行ArcCatalog, 连接到EX02 数据文件夹。如果是9. X版本, 在ArcCatalog 菜单区域空白处单击右键, 在弹出的快捷菜单中选中ArcView 8x Tools, 此时在ArcCatalog 环境下会增加ArcView 8x Tools 工具条。单击此工具条中Conversion Tools 右侧下拉箭头, 选择Import From Interchange File 工具, 在弹出的对话框中浏览到EX02 并选择land.e00 作为输入交换文件, 将输入数据集浏览到EX02 文件夹并命名为land, 单击OK 完成转换。(图2.1)

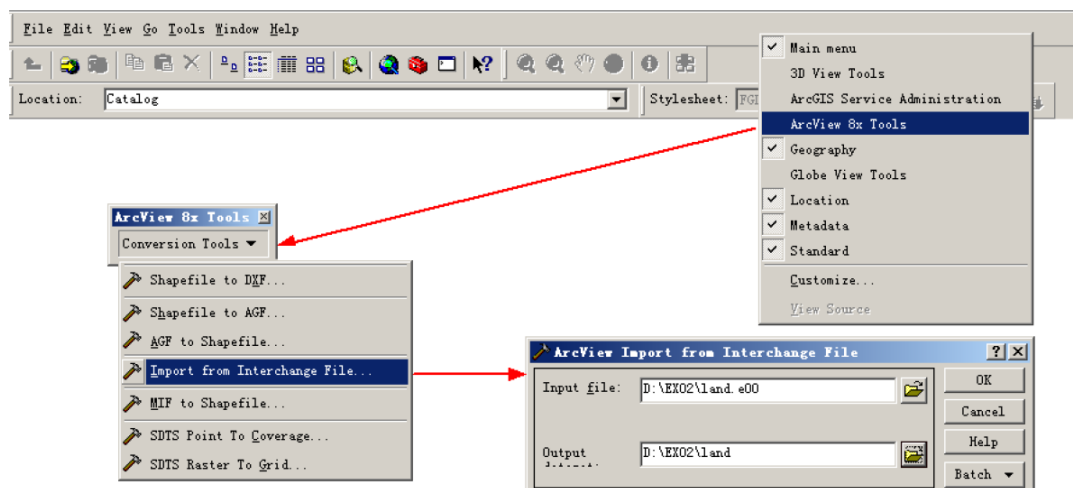


图2.1 导入交换文件（E00）到coverage

如果是10.5版本, 找到图2.2所示的转换工具, 其它与9.3版本类似。

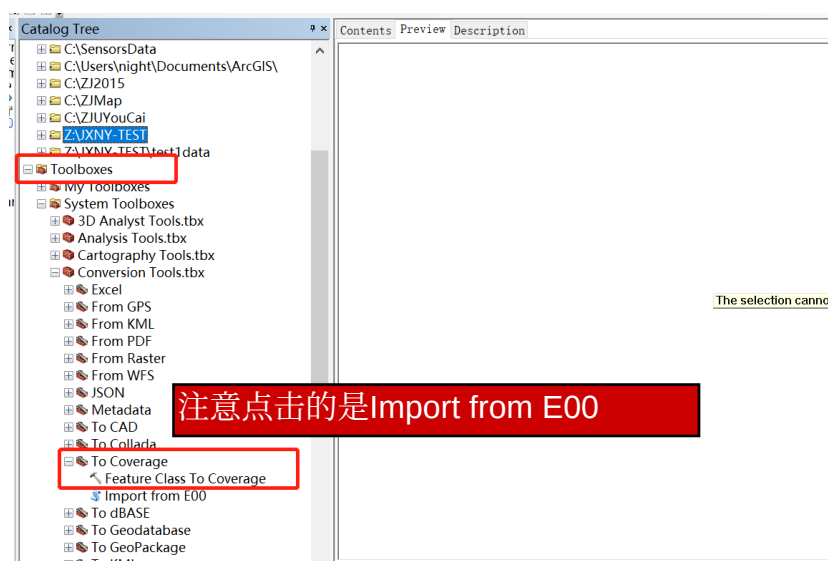


图2.2 ArcGIS 10.5版本的工具的位置

在转换过程中, 注意观察源文件和目标文件的路径中不含有中文。

2. 在ArcCatalog 的Catalog 中会出现名为land 的coverage。(若没有, 请由ArcCatalog 中View 菜单选择Refresh。)单击目录树中的加号展开land, 当前coverage 由四个feature class 构成, 分别为: arc、label、polygon 和tic。在预览页, 可以通过在目录树中选择每一个feature class 对其进行预览。arc 代表线(弧段); label 是每个多边形的标识点; polygon 即为多边形; tic 是land 所采用的控制点。注意这四种feature class 根据不同的要素类型有不同的小图标。(图2.3)

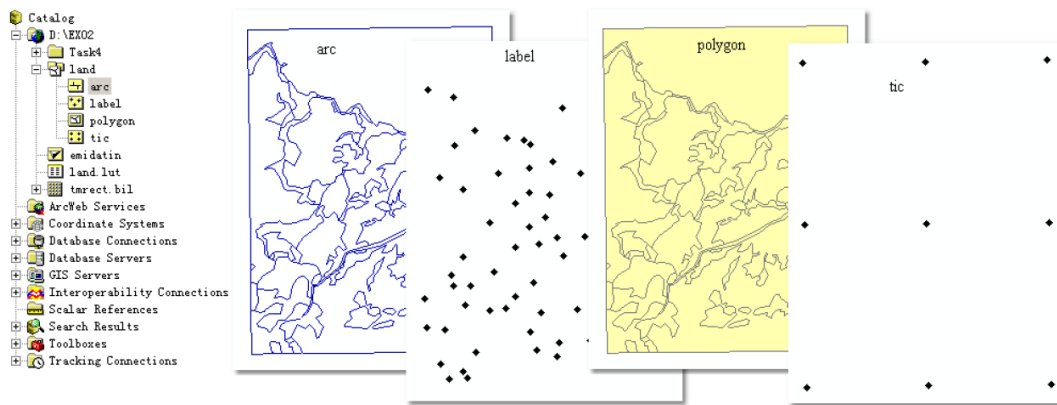


图2.3查看coverage 中的feature class（以上9.3与10.X类似）

3. 右键单击 选择Properties，了解观察一下。
4. 在EX02 文件夹下与land 相关的数据文件存放于两个文件夹中：land 和INFO。可以使用 windows的资源管理器进行查看。在land 文件夹中包含arc 数据文件（.adf）。有些图形文件可以通过其名称进行识别，如arc.adf 是弧段列表，而pal.adf 是多边形/弧段列表。在与其他coverage 共同使用的INFO 文件夹中包含相应的属性数据文件，如arc0000.dat, arc0000.nit 等等。这些文件夹下所有的文件都是二进制的，不能够直接阅读了解其内容。（图2.4）

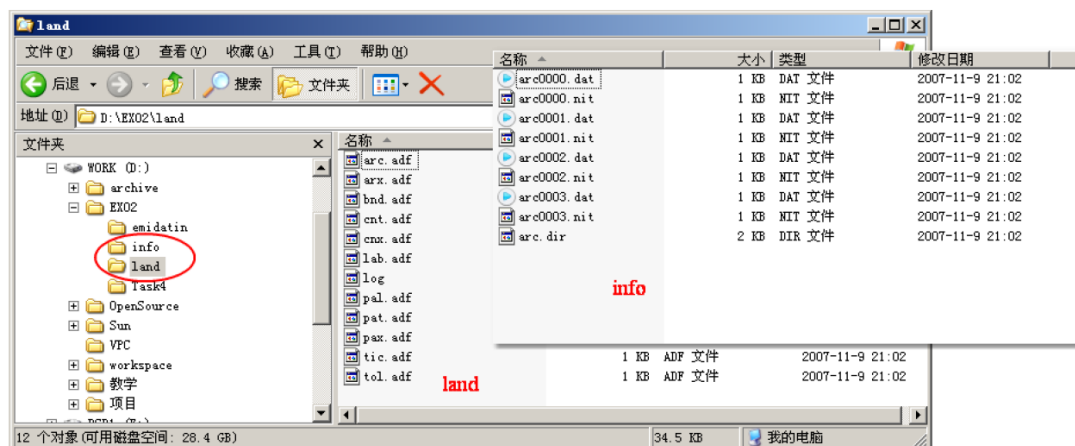


图 2.4 coverage 包含的文件

5. 接下来将land 转换为一个多边形shapefile，至少存在两种不同的转换方法。其一，使用 Conversion Tools → To Shapefile 工具集中的Feature Class to Shapefile(multiple) 工具。本工具能够将coverage 要素类转换为shapefile。其二，可以使用data set 的右键快捷菜单中的 Export 功能。在这里采用第二种方法。右键单击land_polygon（land 的polygon 要素类），指向Export，选择ToShapefile(Single)。在弹出的对话框中，选择EX02 作为输出位置，并将 land_polygon 作为要素类名称后按确定按钮执行。以上操作将创建land_polygon.shp 并将其添加到Catalog 中。（图2.5）

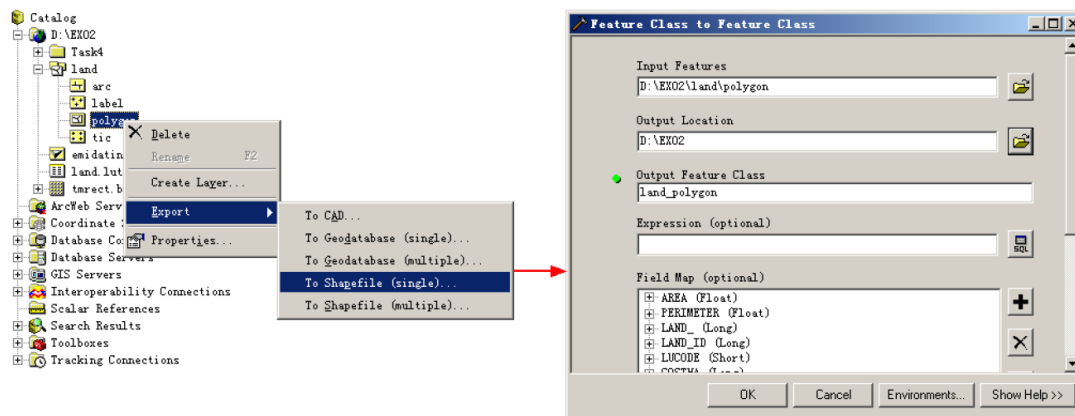


图2.5 coverage 导出为shapefile（以上9.3与10.X类似）

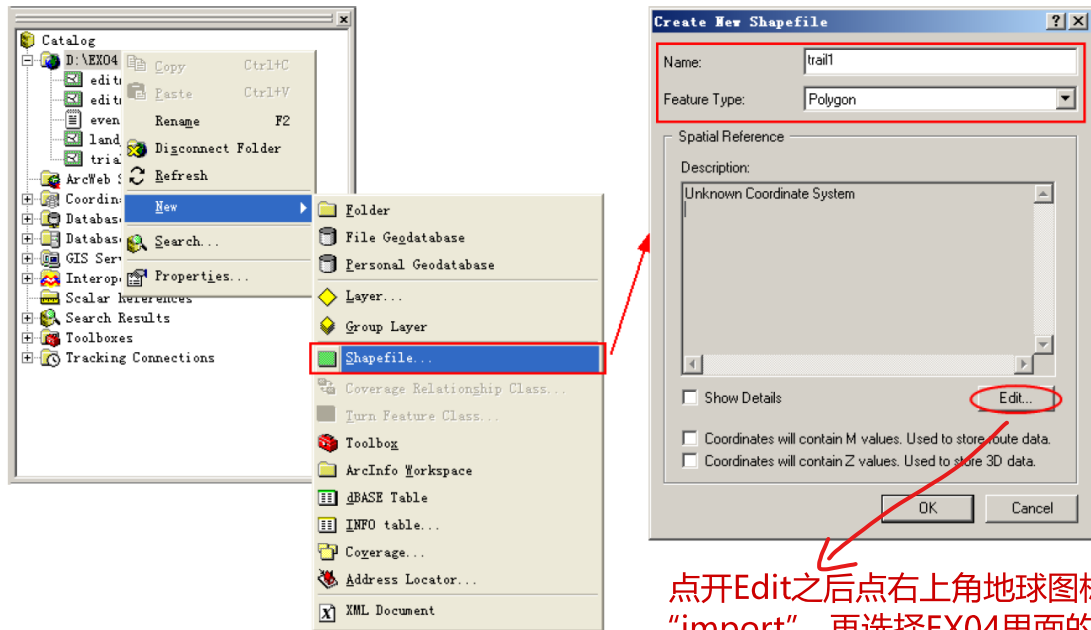
6. 在Catalog 中右键单击`land_polygon.shp`，选择Properties。Shapefile 属性对话框包含General、XYCoordinate System、Fields 和Indexes 四页。Fields 页显示当前shapefile 中的所有字段列表。Indexes页显示当前文件包含的属性索引和空间索引，用于增加图形检索与绘制速度。
7. `land_polygon` 这个shapefile 由若干个数据文件构成。可以使用Windows 资源管理器在EX02 种查看这些文件。这些文件当中，`land_polygon.shp` 包含空间数据，`land_polygon.dbf` 包含属性数据，
`land_polygon.shx` 包含空间索引。

任务3：在ArcMap中作屏幕数字化

屏幕数字化在技术上与手扶跟踪数字化相似，所不同的是：①在数字化时用鼠标替代数字化仪的游标。②屏幕数字化时，需要一个图层、shapefile或影像作为背景。③在数字化时需要经常进行放大或者缩小操作。本任务要求从`land_dig.shp`中数字化几个多边形，并成为一个新的shapefile。在此假设`land_dig.shp`是一幅与DRG或者DOQ类似的影像（在实际屏幕数字化任务中，背景底图一般为扫描后的地形图或者遥感、航测影像图，不会是矢量地图）。本任务要求将影像作为背景采用“free hand”模式数字化一个新的shapefile。

1. 在ArcCatalog中连接到EX04，首先为数字化创建一个shapefile。在EX04上单击右键，指向New，然后选择shapefile。在下面的对话框中，输入`trial1`作为名称，选择要素类型（Feature Type）为Polygon，然后点击编辑空间参考信息，由`land_dig.shp`中为`trial1`导入坐标系统（图3.1）

Feature Type选择“面” (Polygon)

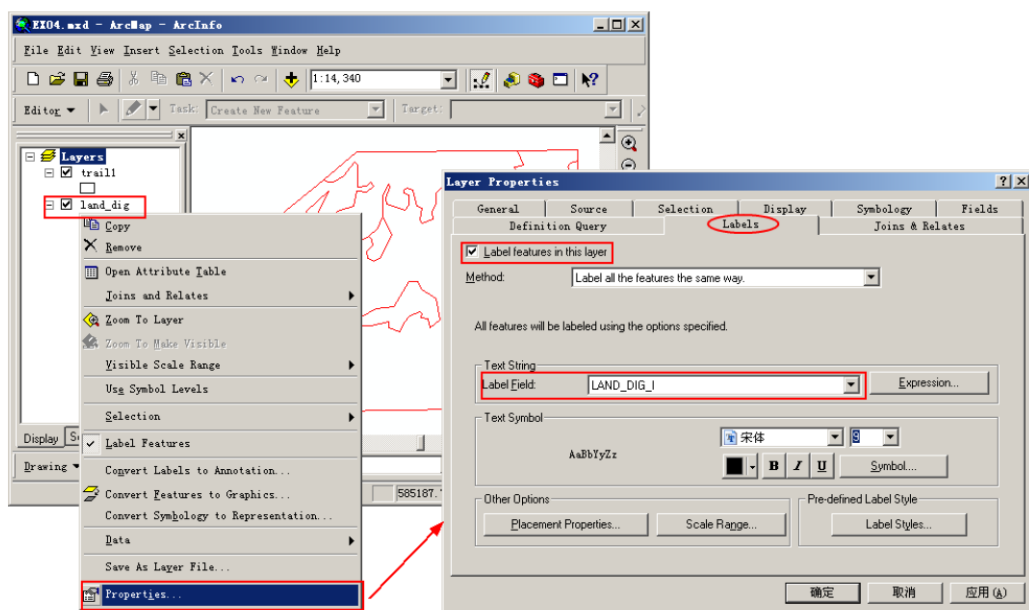


点开Edit之后点右上角地球图标，选择“import”，再选择EX04里面的land_dig.shp

图3.1 创建新的shapefile（以上9.3与10.X类似）

- 在ArcMap中打开将数据框命名为Task1，并保存文档为EX04.mxd。将trial1和land_dig.shp添加到Task1。确保内容表中trial1位于land_dig.shp的上层。数字化之前需要改变这两个shapefile的符号、设置可选择图层、设置数字化环境。为了让数字化更容易，将land_dig.shp符号设置为红色并进行标注，trial1符号设置为黑色。在land_dig.shp右键快捷菜单上选择Properties，在Symbology页，点击Symbol并将其修改为边线为红色的中空符号，在Label页设置标注当前图层，在下拉列表中选择LAND_DIG_I作为标注字段（图3.2）。单击确定关闭对话框。在内容表中点击trial1的符号，将其修改为边线为黑色的中空符号。

注意：Label页最上面的“Label features in this layer”要勾选上

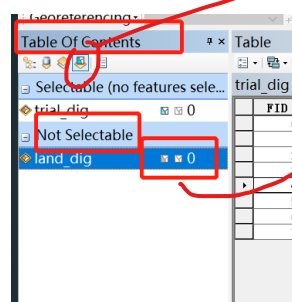


3.2 设置标注（Label）要素（以上9.3与10.X类似）

- 在TOC中点击Selection页，将land_dig置为未选中，这样确保在数字化的过程中只有trial1可以被选择（图3.3）。而后转回到Display页。



9.3版本



10.5版本

图3.3 设置图层的可选择性

- （9.3版本）在Tool菜单中将Editor工具条打开（另一种方式是点击Editor Toolbar按钮），从Editor的下拉列表中选择开始编辑（Start Editing）。确认任务（Task）为新建要素（Create New Feature），目标（Target）图层为trial1。 **在最顶部“Customize”——“Toolbars”**
- （10.X版本）在Tool菜单中将Editor工具条打开（另一种方式是点击Editor Toolbar按钮），从Editor的下拉列表中选择开始编辑（Start Editing）。确认任务（Task）为新建要素（Edit Windows—>Create Features），目标（Target）图层为trial1。

在Editor的下拉列表中选择选项（Options），在常规页上，键入10并选择地图的单位作为捕捉容差（Snapping Tolerance），此时捕捉容差为10米，因为trial1是以米为单位的。单击确定。从Editor的下拉列表中选择捕捉（Snapping），仅设置trial1的Vertex，Edge和End（图3.4）。可以使用量测工具查看10米的捕捉容差有多大。

10.8版本

点开Edit-Snapping-Options，设置Tolerance为10即可

在工具栏空白处右键，点击Snapping添加到工具栏，就可以设置Vertex，Edge和End

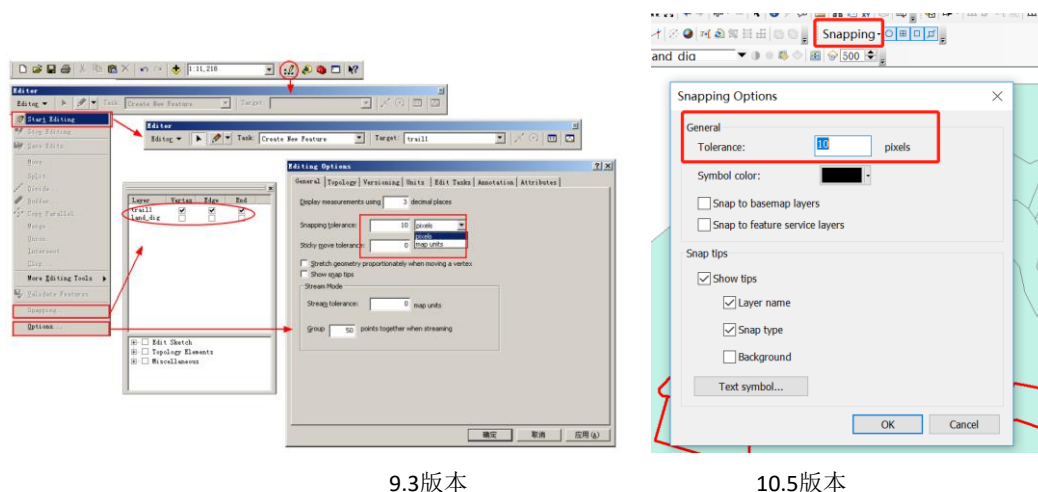
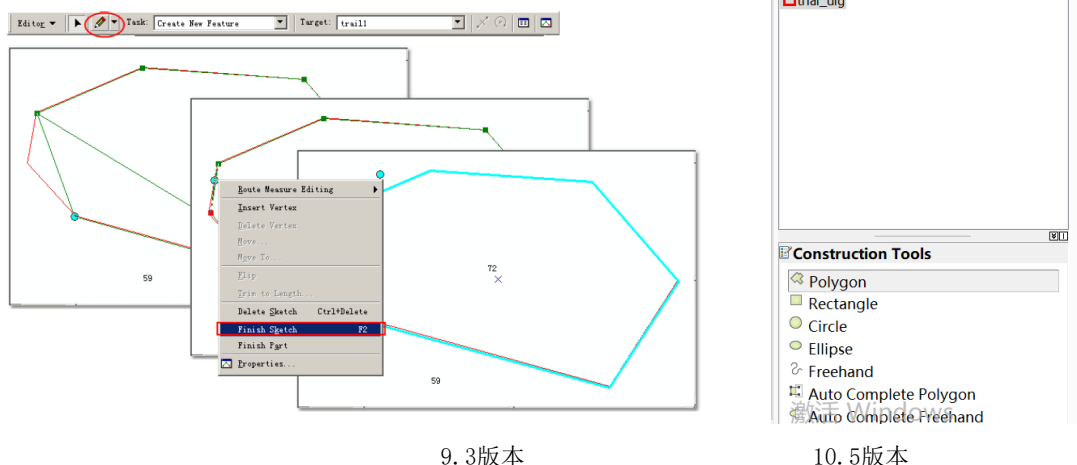


图3.4 编辑环境设置

6. 现在已经做好了数字化的准备。放大到72号多边形区域，注意`land_dig`中的72号多边形由一系列线（边）构成，由点（Vertices）进行连接。在Editor工具条上点击草图工具（Sketch Tool）。在72号多边形边界上某点按鼠标左键开始对其进行数字化，沿着边界进行角点的数字化，当回到起点时，点击右键选择Finish Sketch。完整的72号多边形在图上显示为青绿色，中间有一个x符号。以青绿色显示的要素为当前激活的要素（图3.5）。要取消对其的选择，单击Edit工具并且在多边形外任意点单击。如果需要删除`trial1`中的多边形，首先使用Editor工具选择激活多边形，然后按Delete键。

10.8版本

没有Sketch Tool，在点击Editor工具条最右边的Create Features后就可以直接画边界



9.3版本

10.5版本

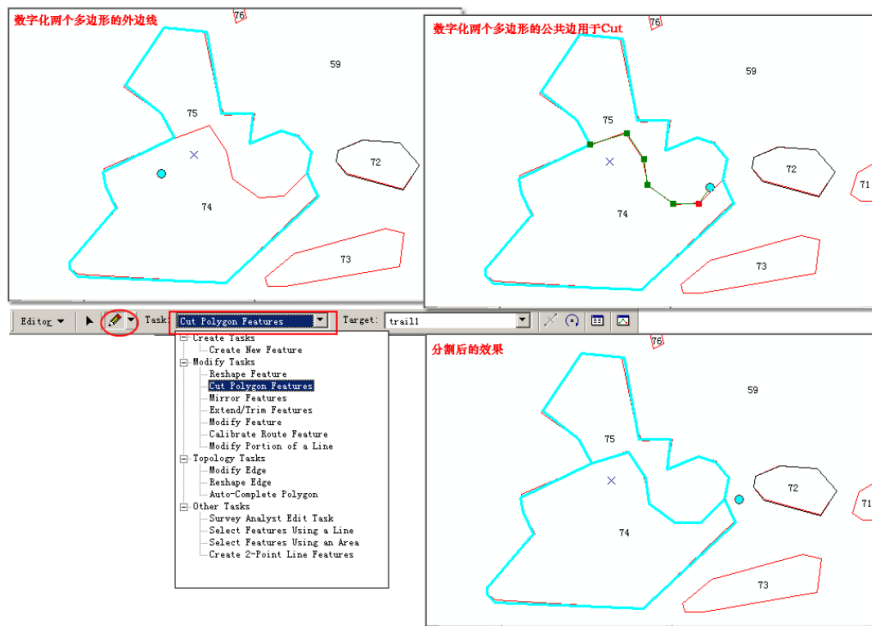
图3.5 多边形的数字化

7. 数字化73号多边形。在数字化期间，可以使用放大、缩小或者其他工具，随时按Sketch Tool即可恢复数字化。
8. 接下来数字化74和75号多边形。这两个多边形有一条共享边，实现的策略是先将两个多边形合在一起作为一个多边形对其外边线进行数字化，然后将这个多边形切分为两个。将共享边的一个端点作为起点进行边线的数字化，注意在共享边的另外一个端点也形成一个Vertex。将任务改为切分多边形要素（Cut Polygon Feature），确保刚才数字化的多边形边线处于激活状态，如果没有，请用Edit工具进行选择。单击Sketch Tool，在刚才

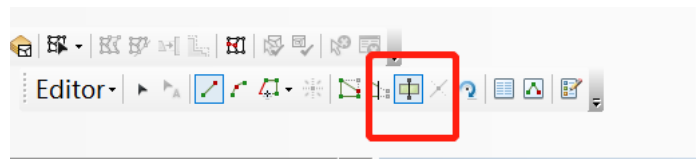
10.8版本

先将74和75整个外边框数字化，然后单击Cut Polygon Tool后再画公共边

数字化的起点上单击左键，然后在公共边上进行数字化，在共享边的另一个端点双击完成分割（图3.6）。



9. 3版本的切分



10. 5版本的切分

图 3. 6 多边形分割

9. 自动完成多边形（Auto-Complete Polygon）是前一步采用的切分多边形要素方法的替代方法。采用这种替代的方法时，首先进行其中一个多边形的数字化，然后切换任务到自动完成多边形，不经过共享边数字化另一个多边形，此时采用的数字化起点和终点必须落在已经数字化完成的多边形内（图3.7）。

Auto-Complete Polygon按钮在点击Editor工具条最右边的Creature Features之后，在屏幕右下角的Construction Tools里面，往下拉能看见

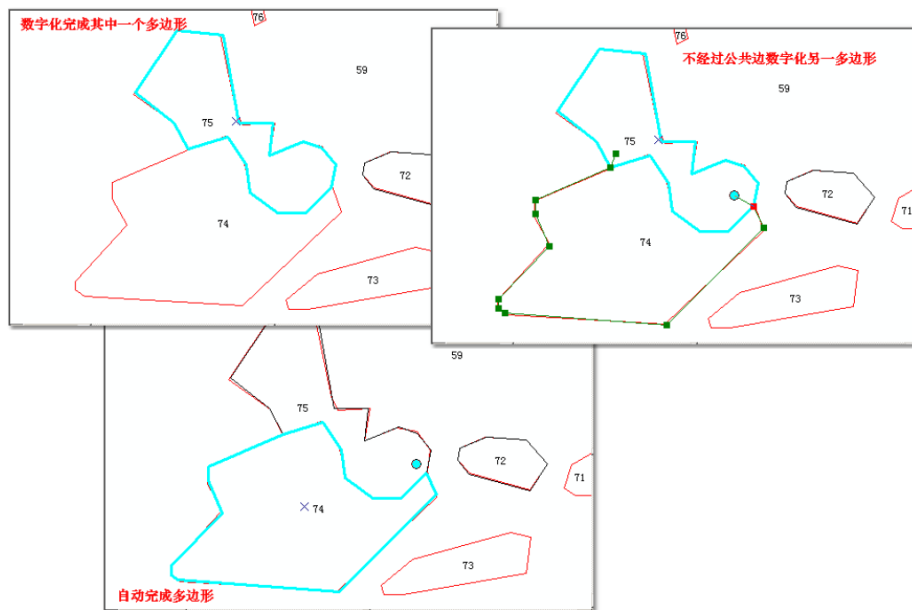


图3.7 自动完成多边形（）

10. 现在已经完成数字化任务。在内容表中右键单击`trial1`，选择打开属性表（Open Attribute Table），在ID字段的第一个单元格键入72，而后再下面的3个单元格分别键入73，74，75。此时可以点击记录左边的窗格查看当前记录对应的多边形。关闭属性表。
11. 从Editor的下拉列表中选择停止编辑（Stop Editing）。保存编辑。保存当前地图文档

任务4：编辑一个Shapefile

所需数据：刚才数字化结果和`editmap3`

本任务包含对shapefile中要素的3种基本编辑操作：合并（Merge）多边形、分割（Split）多边形和整形（Reshape）多边形。对刚才数字化的结果进行修改。

1. Merge的使用要点：

- 1) 将Editor工具条置于显示状态，在Editor的下拉菜单中选择开始编辑，
- 2) 单击编辑工具，多边形A内部单击，而后按住Shift键，在多边形B内部单击，现在这两个多边形高亮显示为蓝绿色
- 3) 在Editor的下拉菜单中选择合并（Merge），在下面的对话框中选择一个要素，而后单击OK关闭对话框

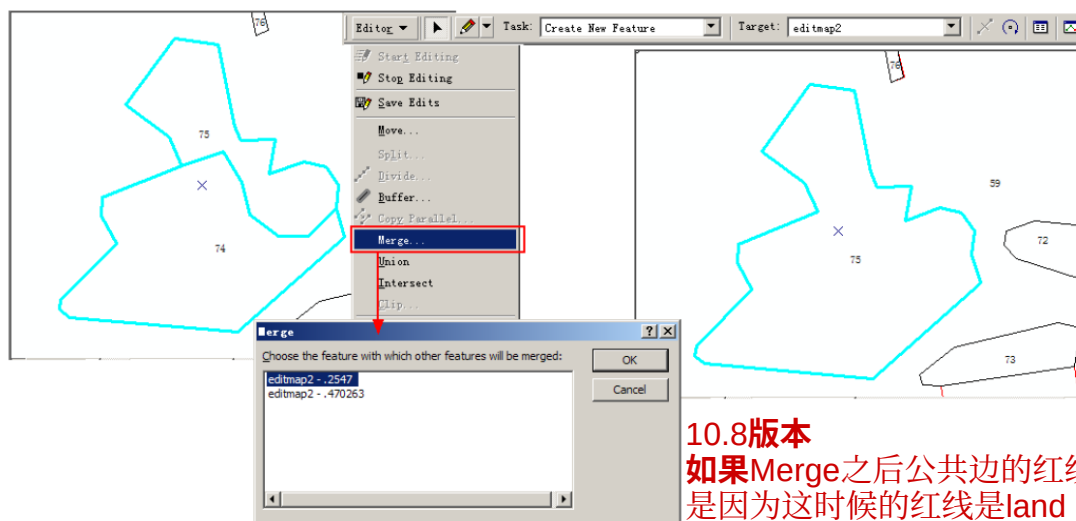


图4.1 合并多边形

10.8版本

如果Merge之后公共边的红线仍然存在，这是因为这时候的红线是land_dig图层的，而我们编辑的是triall图层不会影响到land_dig图层。

如果想去掉红线，将triall图层的symbol设置成内部为白色，且确保triall在land_dig图层之上即可。

任务5: 自由增加一个探索环节;

任务6: 完成实验报告，简单列举主要过程，有200字以上的实验体会与建议;